ООО «Проектные системы»

УТВЕРЖДЕН
АПС.АЛЬФА.001.ПС.2-ЛУ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «АЛЬФА»

версия 1.0.0

РЕГЛАМЕНТ РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ АС «АЛЬФА»

АПС.АЛЬФА.001.И6.2

Листов: 9

2026

АС «АЛЬФА» версии 1.0.0 – вымышленная веб-система регистрации и обработки внутренних обращений. Заказчик – условное АО «Северный контур», Исполнитель – условное ООО «Проектные системы». Данные, адреса и процедуры являются проектными примерами; наличие работающего программного продукта и факт испытаний не утверждаются.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Сведения об авторе

Автор демонстрационного документа – Александр Сибиряков, аналитик и технический писатель.

Документ подготовлен специально для профессионального портфолио и демонстрации навыков анализа требований, проектирования и документирования информационных систем. АС «Альфа», организации, данные и проектные ситуации являются условными.

Профессиональный профиль, другие образцы работ и контакты для предложений о сотрудничестве и трудоустройстве:

https://alsibir.github.io/alsibir-expert/

Аннотация

Документ определяет создание согласованных копий, восстановление, проверки и форму отчёта. Относится к проектной АС «Альфа» версии 1.0.0. Все примеры синтетические; фактические испытания не проводились.

Содержание

1 Назначение регламента 4

2 Объекты резервного копирования 4

3 Виды резервных копий 4

4 Периодичность и расписание 4

5 Сроки хранения и ротация 4

6 Порядок создания резервной копии 4

7 Контроль результата копирования 5

8 Порядок восстановления 5

9 Проверка целостности после восстановления 6

10 Действия при неуспешном копировании 6

11 Периодические тесты восстановления 7

12 Ответственность и журнал операций 7

Приложение А Форма отчёта о восстановлении 8

1 Назначение регламента

Регламент обеспечивает восстановление взаимосвязанных данных ALPHA 1.0.0 с RPO 24 ч и RTO 4 ч.

2 Объекты резервного копирования

В набор входят **PostgreSQL**, вложения, конфигурация без открытых секретов, версии образов и манифест SHA-256. Ключ расшифрования хранится отдельно у ответственного за эксплуатацию.

3 Виды резервных копий

Базовый режим – только полные согласованные копии. Инкрементальные копии и PITR в данной версии не заявляются.

4 Периодичность и расписание

Ежедневно в 02:00 МСК создаётся полная согласованная копия БД, вложений и конфигурации. Запись блокируется на время создания снимка. Хранение: 7 ежедневных и 4 еженедельные копии на отдельном узле. Перед удалением старой копии проверяется новая. RPO – 24 ч, RTO – 4 ч; ежемесячно проводится восстановление на изолированном стенде.

5 Сроки хранения и ротация

Ежедневные копии сохраняются 7 дней, воскресная – дополнительно 4 недели. **При сбое ротация последней исправной копии запрещена**.

6 Порядок создания резервной копии

Проверить место и доступность резервного узла; закрыть запись, дождаться завершения транзакций, создать pg_dump в custom-формате, скопировать вложения и

конфигурацию, записать манифест, вновь разрешить запись. Передать зашифрованный набор на отдельный узел.

Контрольные точки: до запрета записи проверить место, ключи и доступность узла; после запрета – отсутствие активных изменяющих операций приложения и **worker**; после выгрузки – успешный код pg_dump и наличие файлов; после передачи – сверка манифеста на резервном узле. Запрет записи снимается контролируемо даже при отказе копирования, если приложение и данные исправны; причина отказа копии не скрывается успешным возобновлением обслуживания. Факт согласованной точки фиксируется отдельно от начала и конца передачи.

7 Контроль результата копирования

Сравнить размер и SHA-256, проверить pg_restore --list, наличие всех файлов манифеста и журнал завершения. Успех задания подтверждается только после получения набора на резервном узле.

Манифест содержит backup_id, время точки UTC, исходную версию системы, идентификаторы образов и миграции, относительные имена файлов, размеры и SHA-256, число заявок и вложений. Сам манифест защищается от несанкционированного изменения; наличие хеша без доверия к манифесту не доказывает подлинность. Пример структуры записи: backup_id = < идентификатор > ; point_utc = < UTC > ; db_dump = < файл > ; attachments = < каталог > ; config = < пакет без открытых секретов > ; files = < перечень с SHA-256 > . Пример не является записью созданной копии.

8 Порядок восстановления

Изолировать стенд; проверить манифест; остановить приложение; восстановить БД в чистый экземпляр и вложения во временный каталог; подключить соответствующую конфигурацию и образ 1.0.0. До проверки пользователей не допускать.

1) Выбрать последнюю полную копию с подтверждённым манифестом.

2) Проверить возраст точки и доступность соответствующего образа.

3) Получить ключ расшифрования и необходимые секреты из отдельного защищённого источника по разрешению ответственного.

4) Развернуть изолированные БД и каталог вложений.

5) Проверить манифест и расшифрование; **при ошибке остановиться и выбрать предыдущую исправную копию**.

6) Выполнить восстановление в чистую БД с контролем ошибок.

7) Подключить файлы, конфигурацию и секреты с исходными правами.

8) Запустить соответствующую версию и проверить данные. **Перезапись единственного сохранившегося источника до проверки запрещена**.

Если ключ недоступен, зашифрованный архив сам по себе не является пригодной точкой восстановления. Если последняя исправная точка старше 24 ч, восстановление может быть необходимо, но факт нарушения RPO отражается в отчёте. Неполный набор БД и вложений не смешивается с частями другой даты. Решение о допуске пользователей принимает ответственный после проверки и сохранения отчёта приложения А.

9 Проверка целостности после восстановления

Сверить число заявок, внешние ключи, выборочные карточки и все хеши вложений; проверить вход и создание тестовой заявки. Зафиксировать возраст точки и длительность восстановления.

10 Действия при неуспешном копировании

Повторить передачу один раз; при повторном отказе зарегистрировать инцидент и сообщить ответственному. Копия старше 24 ч означает нарушение RPO и требует эскалации.

Отказ немедленно регистрируется как инцидент резервирования. После ограниченного повтора передачи проверяются свободное место, сеть, права и целостность исходного архива; **автоматическое удаление последней исправной копии запрещено**. Расписание раз в сутки само по себе не гарантирует RPO при сбое или длительном копировании: контролируется возраст последней пригодной точки. При угрозе превышения 24 ч выполняется внеплановая копия; при превышении фиксируется нарушение и решение ответственного.

11 Периодические тесты восстановления

Первый рабочий понедельник месяца в 10:00 МСК – учебное восстановление. При превышении RTO 4 ч зарегистрировать дефект процедуры и повторить проверку после устранения.

12 Ответственность и журнал операций

Администратор выполняет операции, ответственный за эксплуатацию принимает результат, Аудитор читает журнал. Поля: backup_id, время UTC, версия, размер, SHA-256, результат, Исполнитель, incident_id.

Приложение А

Форма отчёта о восстановлении

Заполняется при фактическом восстановлении. Форма связывает выбранную точку, версию, измерения и решение о готовности. Наличие архива без проверки восстановления не означает пригодность копии.

Поле	Значение после выполнения
Отчёт / incident_id / backup_id	_____
Основание и ответственный	_____
Источник копии / манифест	_____
Версия / образ / миграция	_____
Время точки UTC	_____
Момент отказа UTC	_____
Начало / окончание / готовность UTC	_____
Проверка SHA-256 и состава	_____
Получение ключа и секретов	Только факт и ответственное лицо; значения не записывать
Восстановление БД / файлов / конфигурации	_____
Число записей / FK / все SHA-256 вложений	_____
Вход / создание / аудит / уведомление	_____
RPO: отказ минус точка, предел 24 ч	_____
RTO: готовность минус отказ, предел 4 ч	_____
Отклонения / инциденты / меры	_____
Решение о допуске / подпись / дата	_____

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в документе	Номер документа	Входящий номер сопроводительного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	аннули-рованных					